6. 直流电源

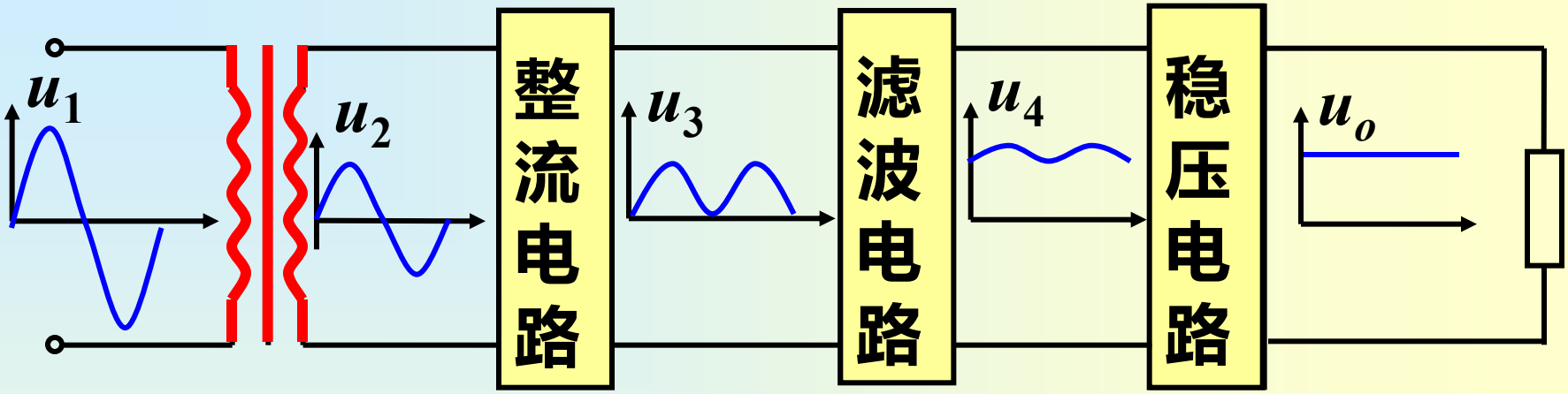
6.1 引言

电子系统的正常运行离不开稳定的直流电源，多数直流电源是由电网的交流电转换而来，在某些特定场合下也可以采用太阳能电池或化学电池作电源。

分类：

- 线性稳压电源
- 开关稳压电源（不在大纲内，课上不讲）

6.2 直流电源的组成



- 电源变压器：将交流电网电压u_1变为合适的交流电压u_2。
- 整流电路：将交流电压u_2变为脉动的直流电压u_3。
- 滤波电路：将脉动直流电压u_3转变为较平滑的直流电压u_4。
- 稳压电路：清除电网波动及负载变化的影响，保持输出电压u_o的稳定。

6.3 整流电路

利用二极管的单向导电性组成整流电路，可将交流电压转换为单向脉动直流电压。在实际应用中，应考虑二极管正向压降的影响，整流后所得波形的输出幅度会减少0.6~1V。

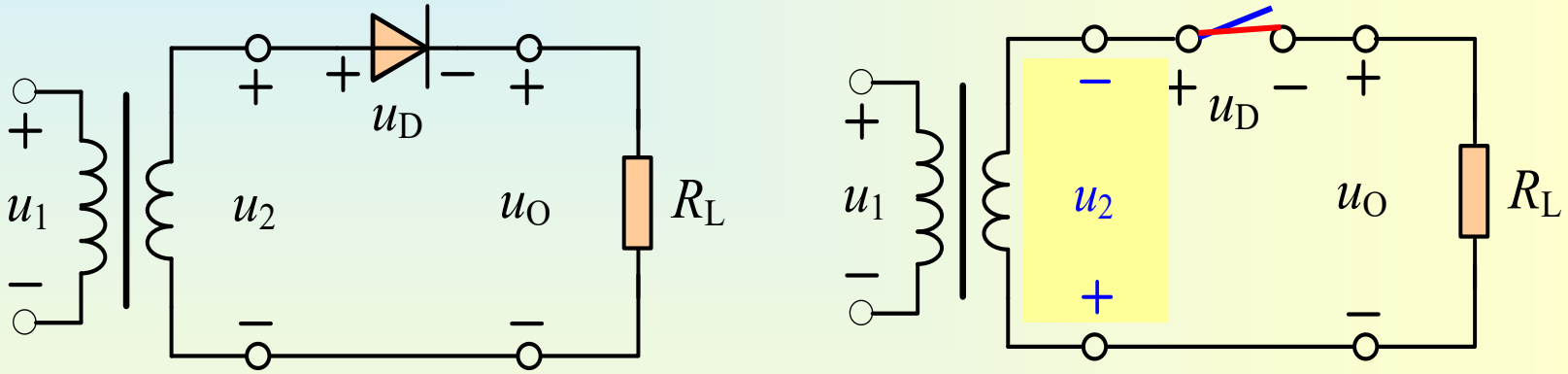
- 单相半波整流电路
- 单相桥式整流电路

输入(交流)用有效值或最大值表示；
输出(直流)用平均值表示；
流过整流二极管的正向电流用平均值表示；
整流二极管承受的反向电压用最大值表示。

10.3.1 单相半波整流电路

1. 工作原理

由于在交流电压半个周期内有电流流过负载，因而称为单相半波整流电路。



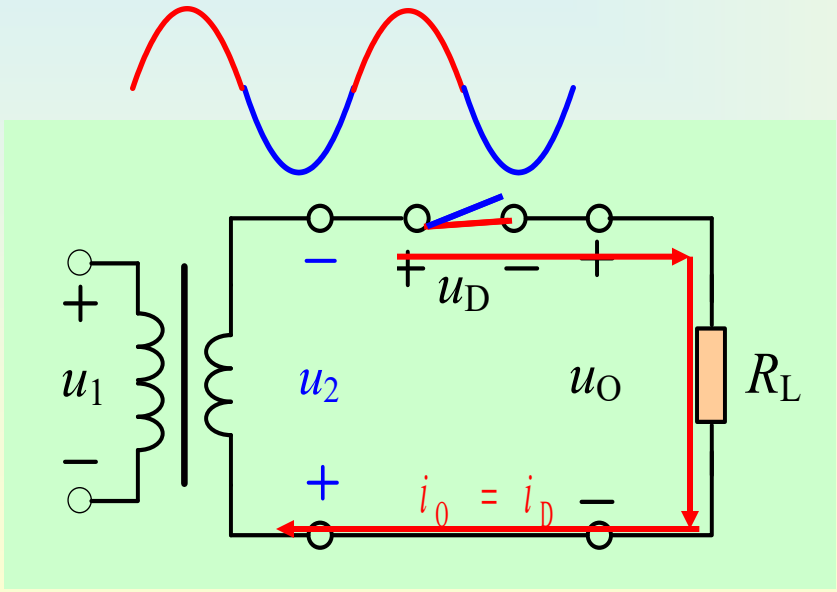
单相半波整流电路

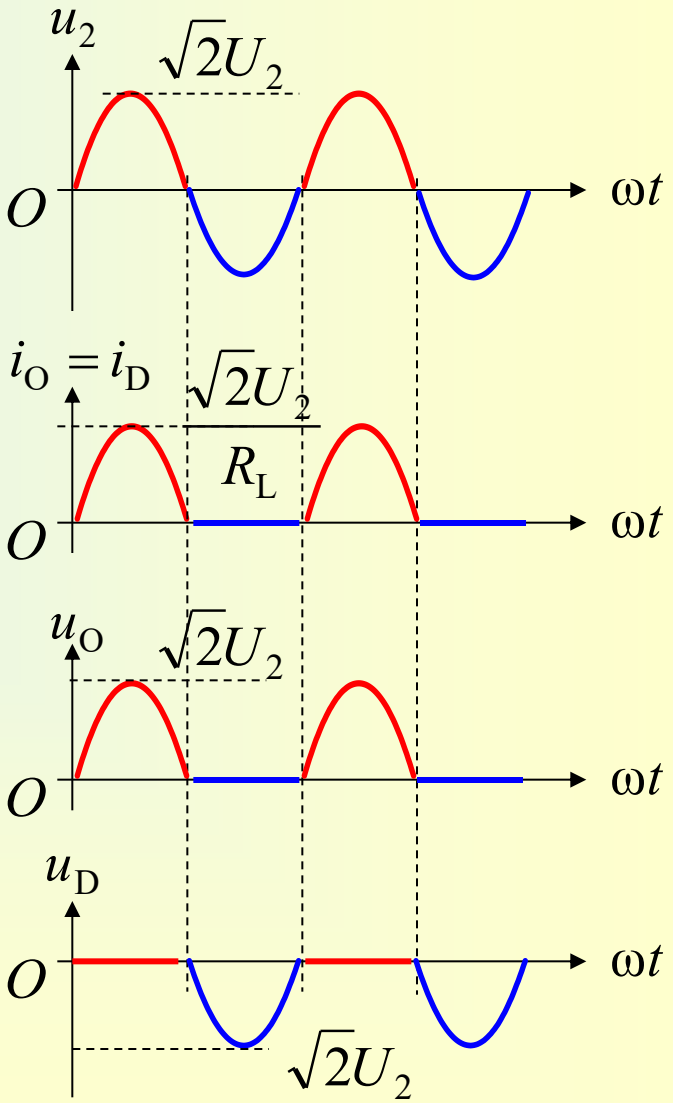
在变压器二次侧电压u_2的正半周内，二极管正向导通，负载R_L上得到半个周期的脉动直流电压和电流；而在u_2的负半周内，二极管反向截止，电路输出电流 i_O 基本上等于零。

1. 工作原理

当u_2处于正半周时，二极管导通；

当u_2处于负半周时，二极管截止。



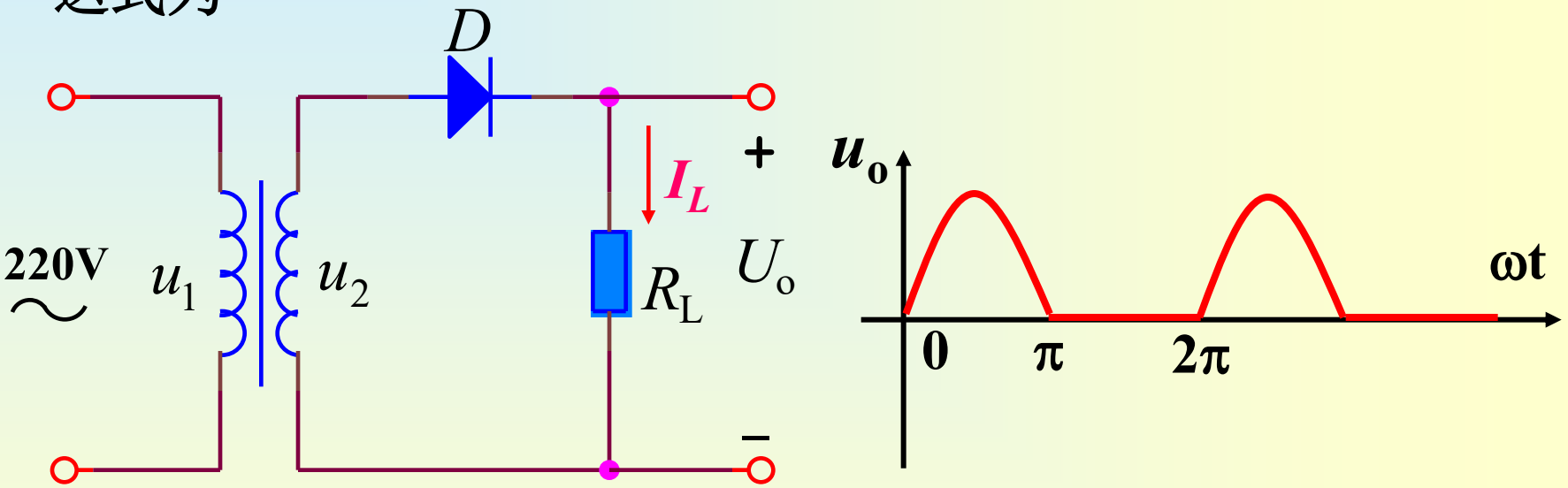


单相半波整流电路波形图

2. 性能参数

(1) 输出电压平均值$U_{O(AV)}$

整流电路输出电压在一个工频周期内的平均值，其表达式为



$$U_{o(AV)}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u_o\,d(\omega t)$$

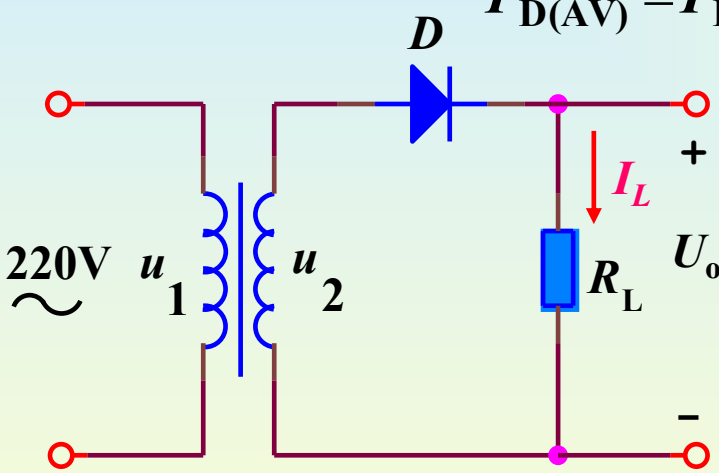
$$U_{o(AV)}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U_2\sin\omega t d(\omega t)=\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_2\approx 0.45U_2$$

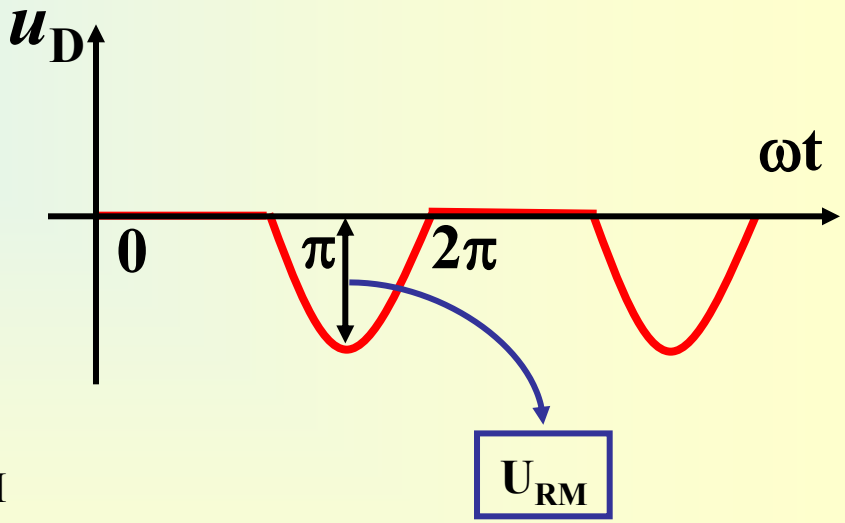
2. 性能参数

(2) 整流二极管正向平均电流$I_{D(AV)}$

在一个周期内通过整流二极管的电流平均值。

$$I_{D(AV)}=I_L=\frac{U_{O(AV)}}{R_L}=\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi R_L}=\frac{0.45U_2}{R_L}$$





(3) 整流二极最大反向电压U_{RM}

整流二极管截止时，其两端所承受的最大反向电压。

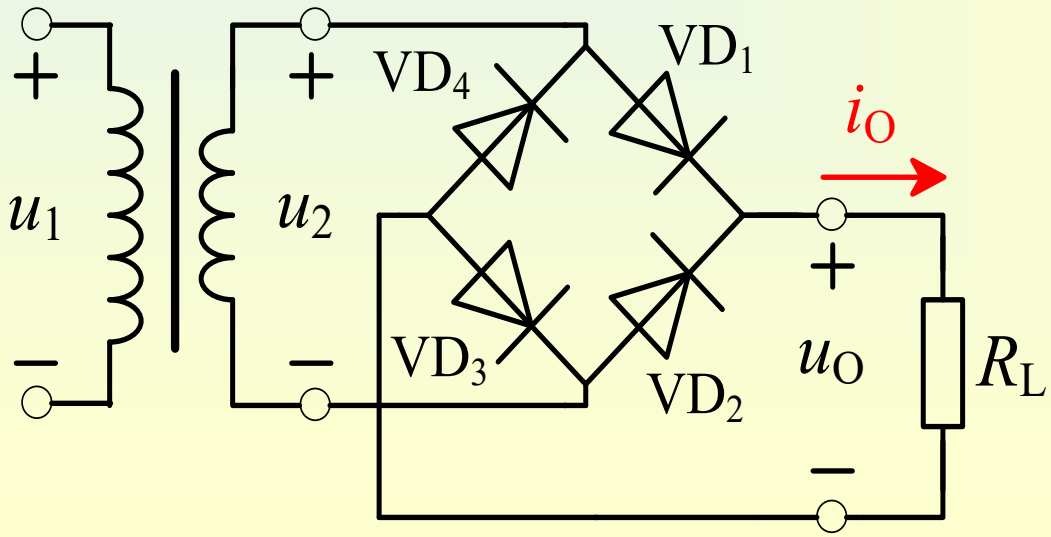
$$U_{RM}=\sqrt{2}U_2$$

选管时应选择耐压值U_{RM}更高的管子，以免发生反向击穿。

6.3.2 单相桥式整流电路

1. 工作原理

由于采用四个整流二极管，互相搭接成桥式结构，因而称为单相桥式整流电路。桥式整流电路利用变压器的一个二次侧绕组和四个整流二极管，在交流电源的正、负半周内，整流电路的负载上都有方向不变的脉动直流电流流过，输出u_O为全波波形。

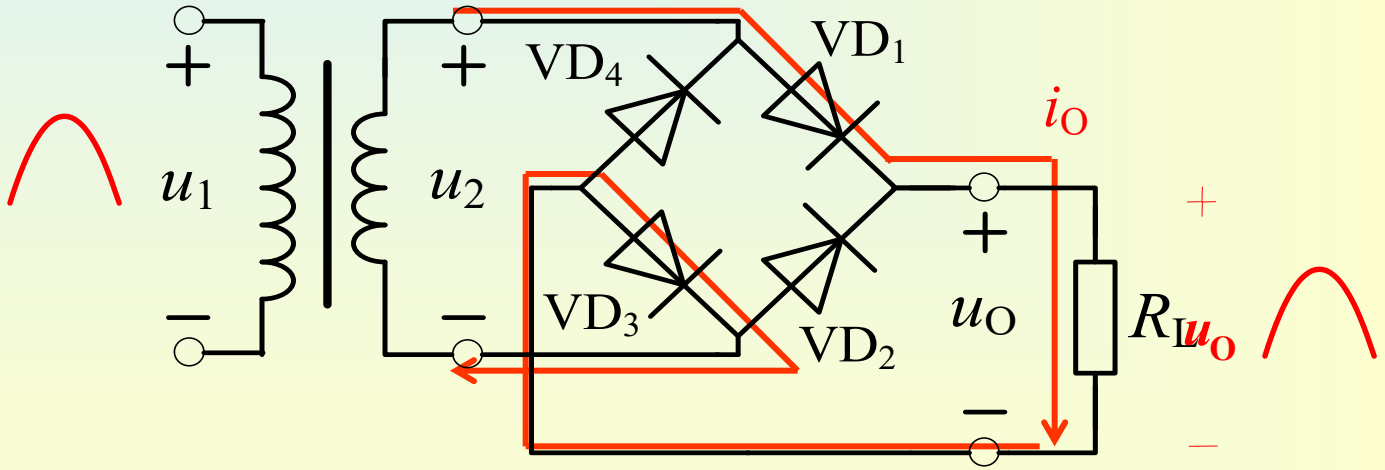


单相桥式整流电路

1. 工作原理

(1) 输入电压为正半周时

在交流输入电压u_2的正半周内，整流二极管VD_1、VD_3导通，VD_2、VD_4截止。电流流向如图所示，在负载上产生“上正下负”的输出脉动电压。



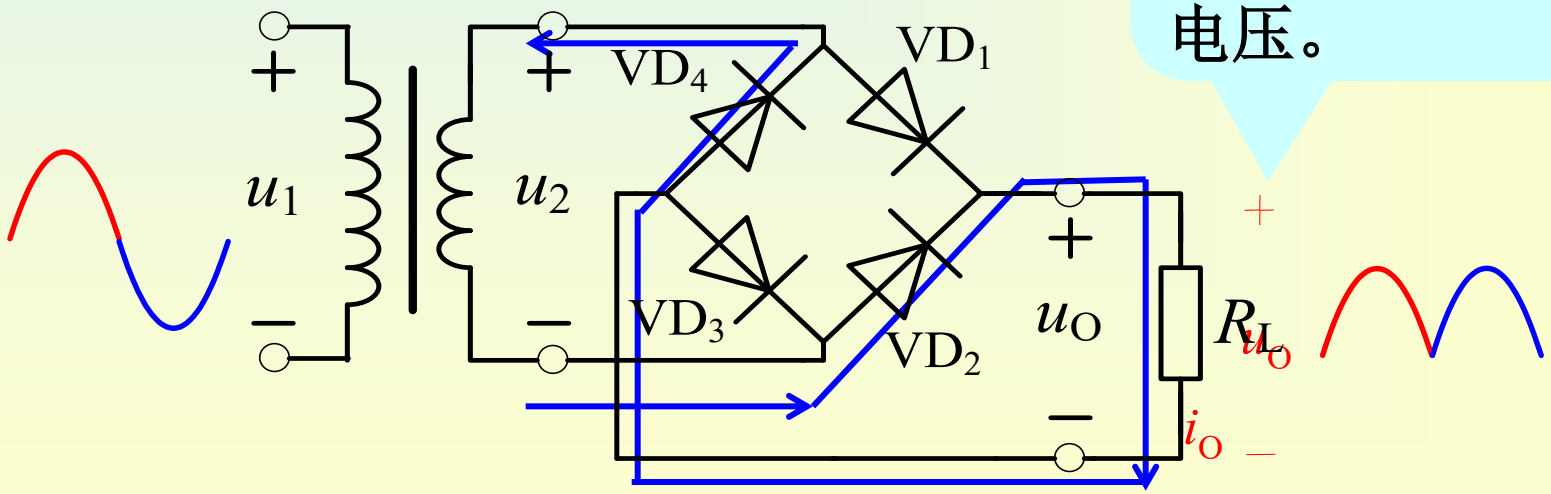
单相桥式整流电路正半周导电情况

1. 工作原理

(2) 输入电压为负半周时

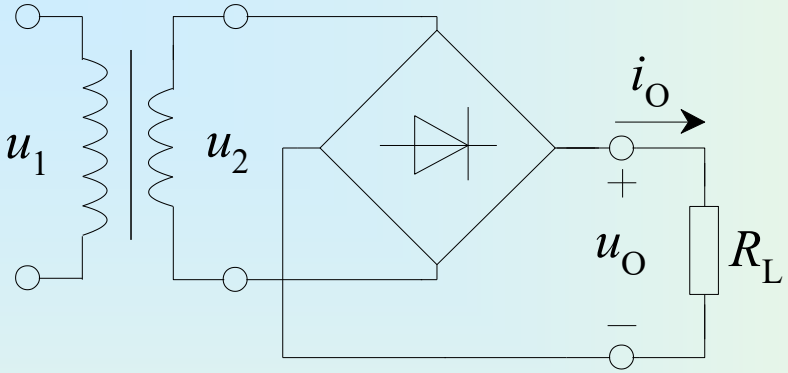
在交流输入电压u_2的负半周内，整流二极管VD_2、VD_4导通，VD_1、VD_3截止。电流流向如图所示，在负载上产生“上正下负”的输出脉动电压。

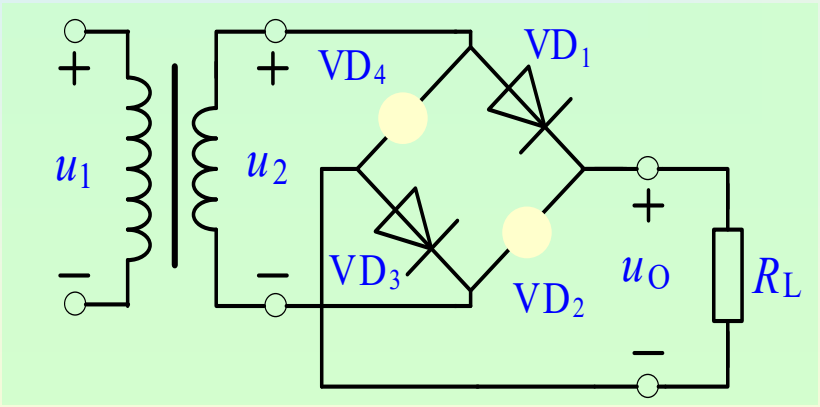
负载在正、负半周均有同方向的输出脉动电压。

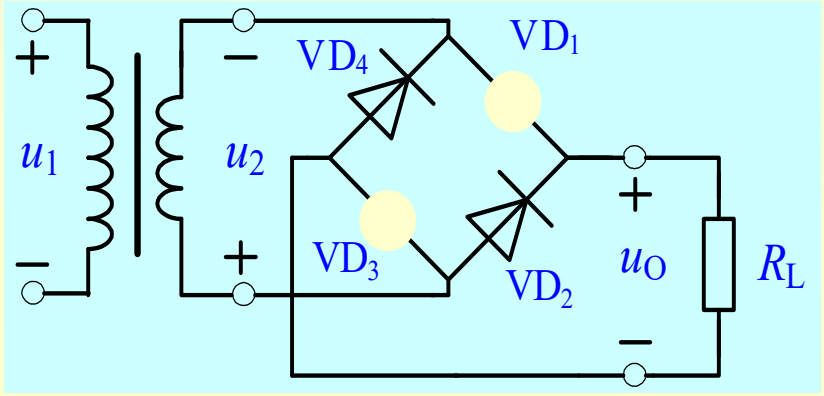


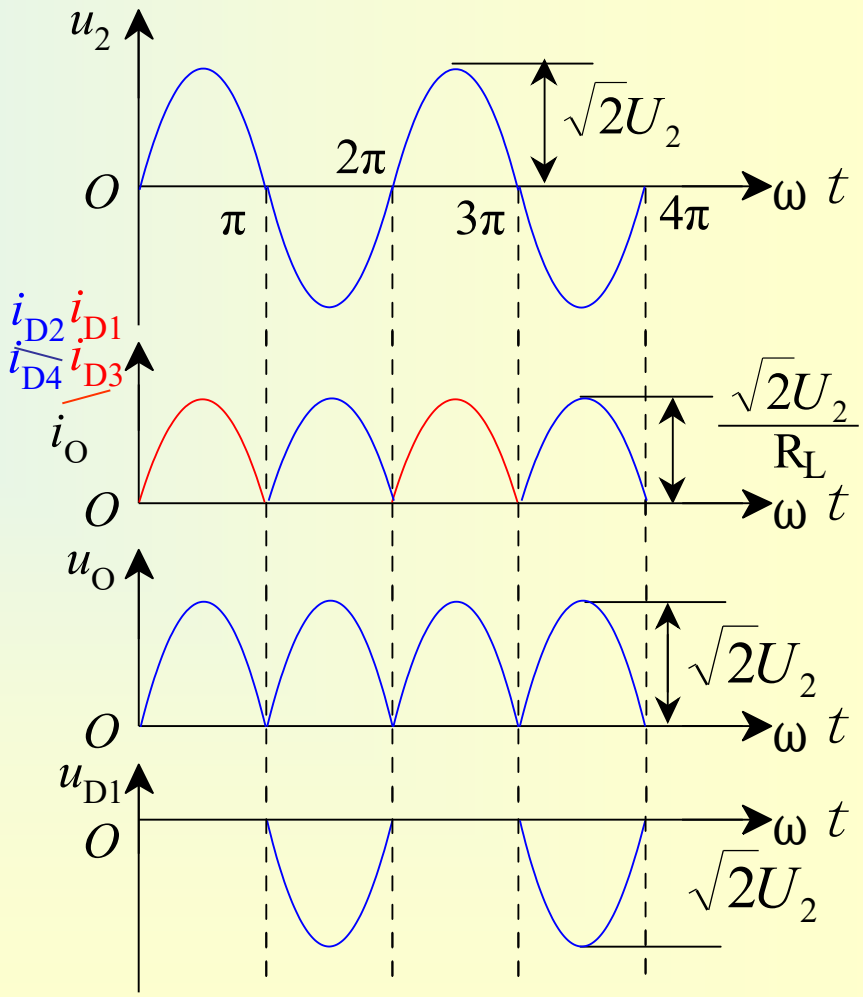
单相桥式整流电路负半周导电情况

1. 工作原理


u_1
u_2
i_O
u_O
R_L


u_1
u_2
VD4
VD1
VD3
VD2
u_O
R_L


u_1
u_2
VD4
VD1
VD3
VD2
u_O
R_L

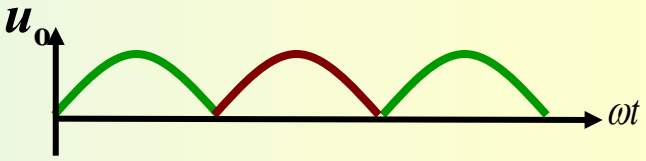

u_2
$\sqrt{2}U_2$
O
2π
π
3π
4π
ω t
i_{D2} i_{D1}
i_{D4} i_{D3}
i_O
$\frac{\sqrt{2}U_2}{R_L}$
u_O
u_{D1}

2. 性能参数

(1) 输出电压平均值$U_{O(AV)}$

桥式整流电路在一个工频周期内，负载在正、负半周均有同方向的脉动输出电压。在u_2相同的情况下，桥式整流电路输出电压平均值是半波整流的两倍。

$$U_{O(AV)}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sqrt{2}u_2\sin\omega t\,\mathrm{d}(\omega t)=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}u_2=0.9u_2$$



(2) 整流二极管正向平均电流$I_{O(AV)}$

在桥式整流电路中，四个整流二极管两两轮流在输入信号的正、负半周内导通。因此，整流二极管的正向平均电流$I_{D(AV)}$是流过负载的输出平均电流 $I_L=I_O$值的一半 。

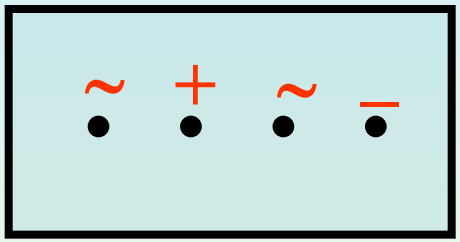
$$I_{D(AV)}=\frac{I_L}{2}=\frac{U_{O(AV)}}{2R_L}=\frac{0.45U_2}{R_L}$$

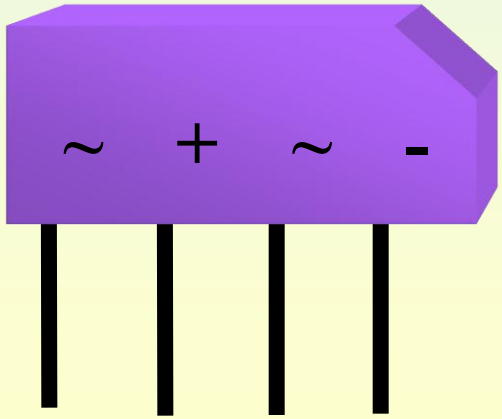
(3) 整流二极管的最大反向电压U_{RM}

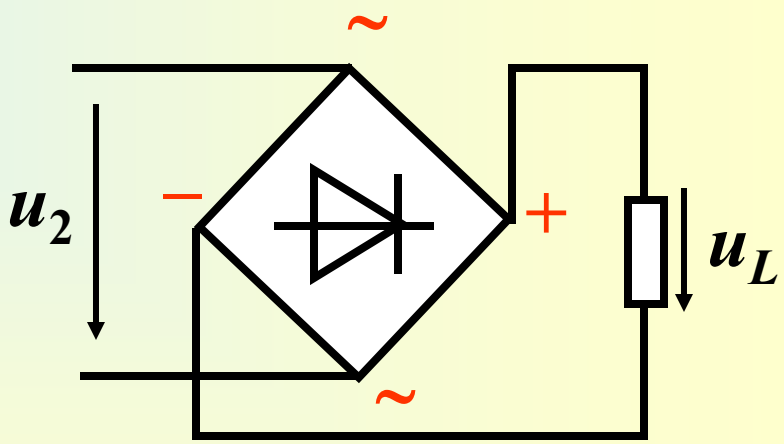
$$U_{RM}=\sqrt{2}U_2$$

2. 性能参数

桥式整流电路在直流电源中得到广泛应用，并且已有多种不同性能指标的集成电路，称为“整流桥”。单相桥式整流电路简化符号如图所示。





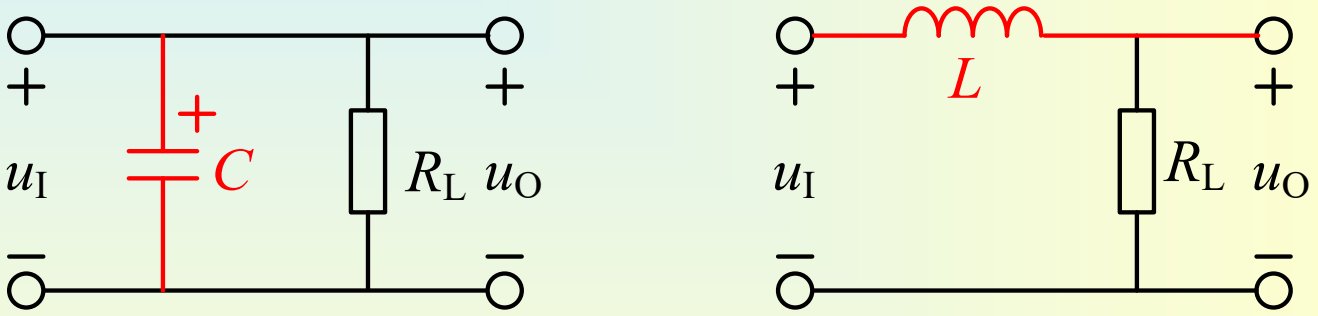


整流桥的简化符号与应用电路

6.4　滤波电路

滤波电路作用：将脉动的信号电压变为较平滑的更接近于直流电压。

滤波电路的基本形式



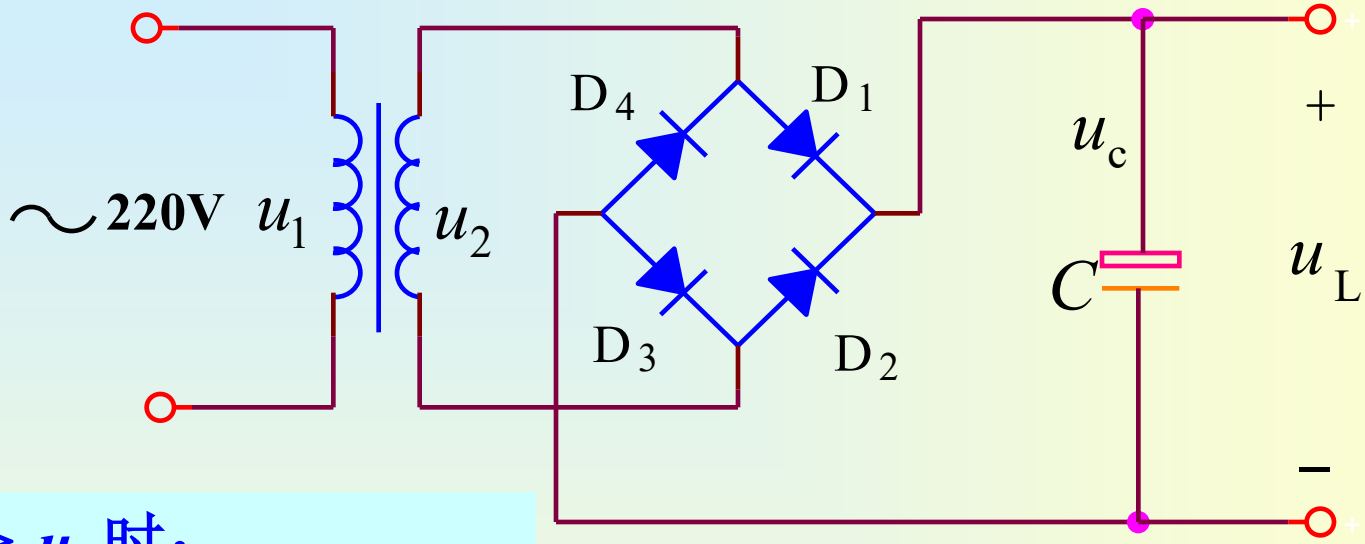
电容器 C 对直流开路，对交流阻抗小，所以 C应该并联在负载两端。

电感器 L 对直流阻抗小，对交流阻抗大，因此 L应与负载串联。

10.4.1 电容滤波电路

$$U_L = U_C = \sqrt{2}U_2$$

（1）空载（$R_L=\infty$）时：



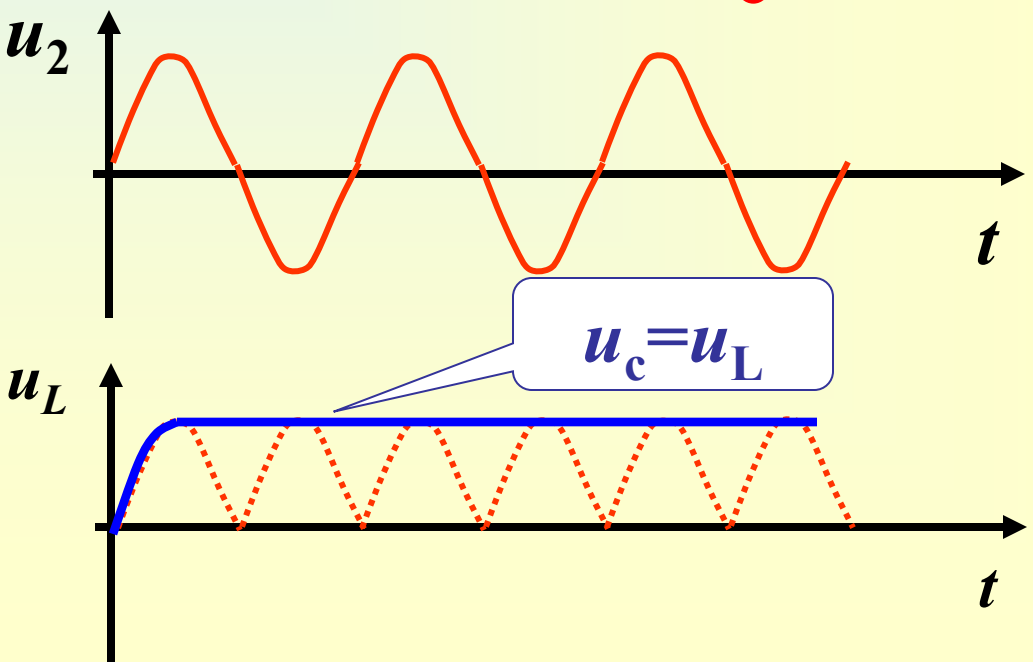
$u_2 > u_C$时：

二极管导通，C充电。

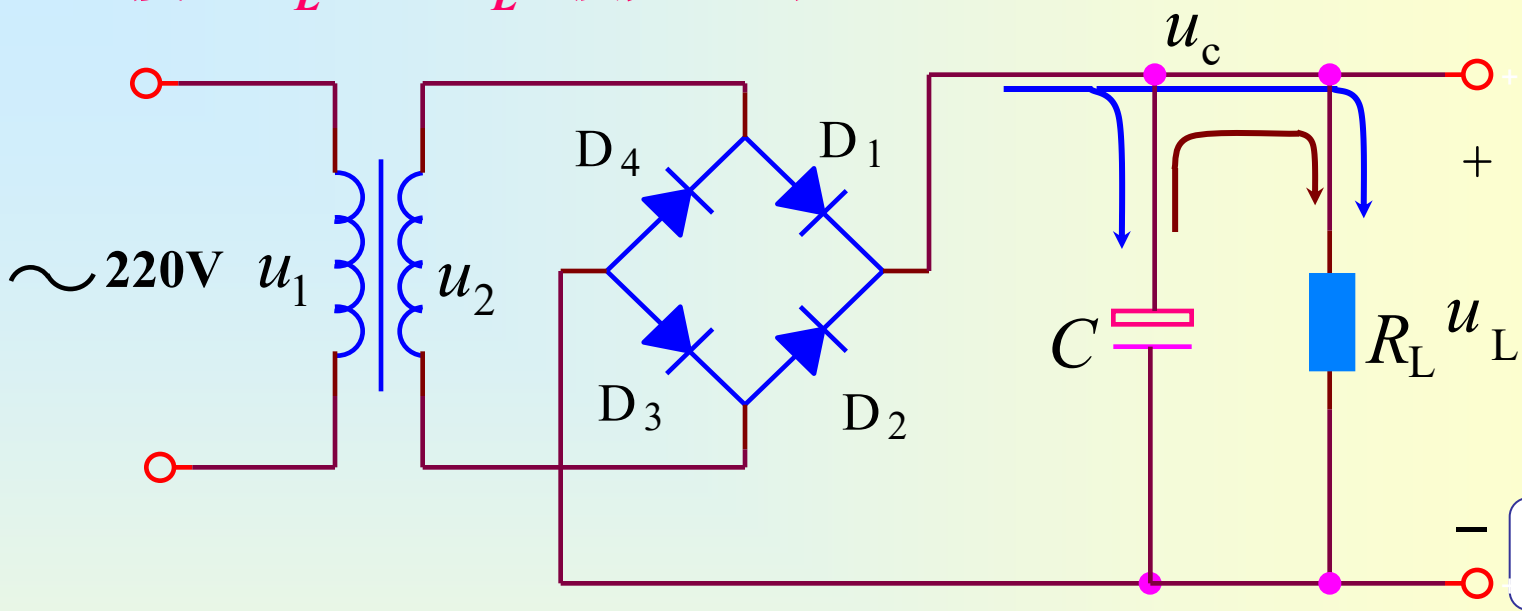
$u_2 < u_C$时：

二极管截止，C放电。

由于$R_L=\infty$，无放电回路，所以u_C保持。



（2）接入R_L（且R_LC较大）时

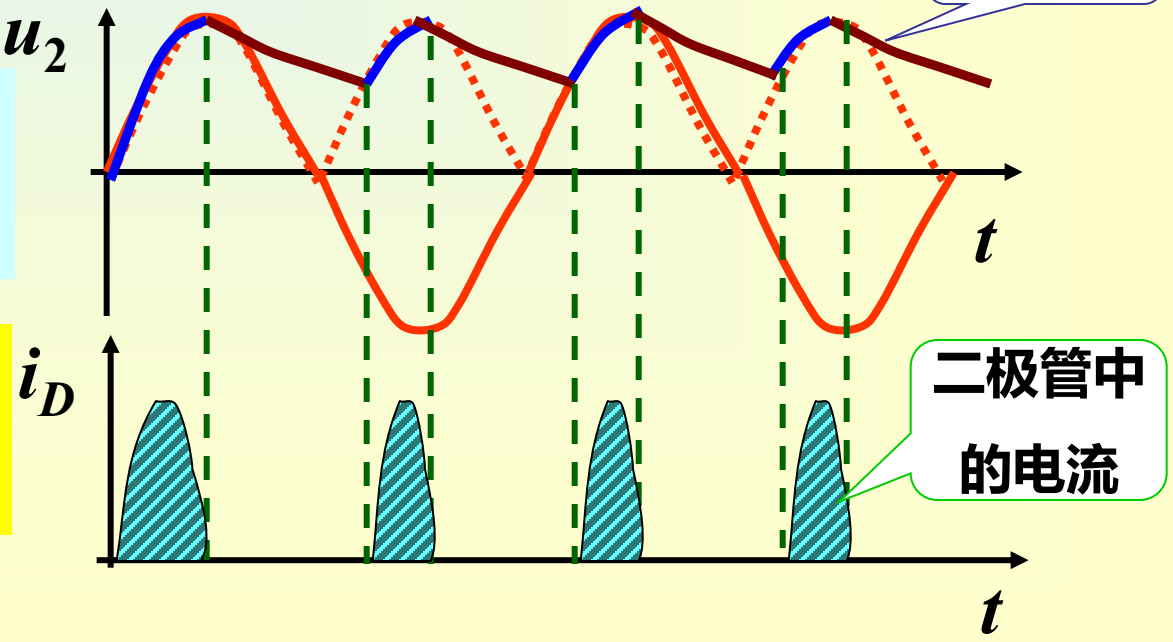


$u_2 > u_C$时：

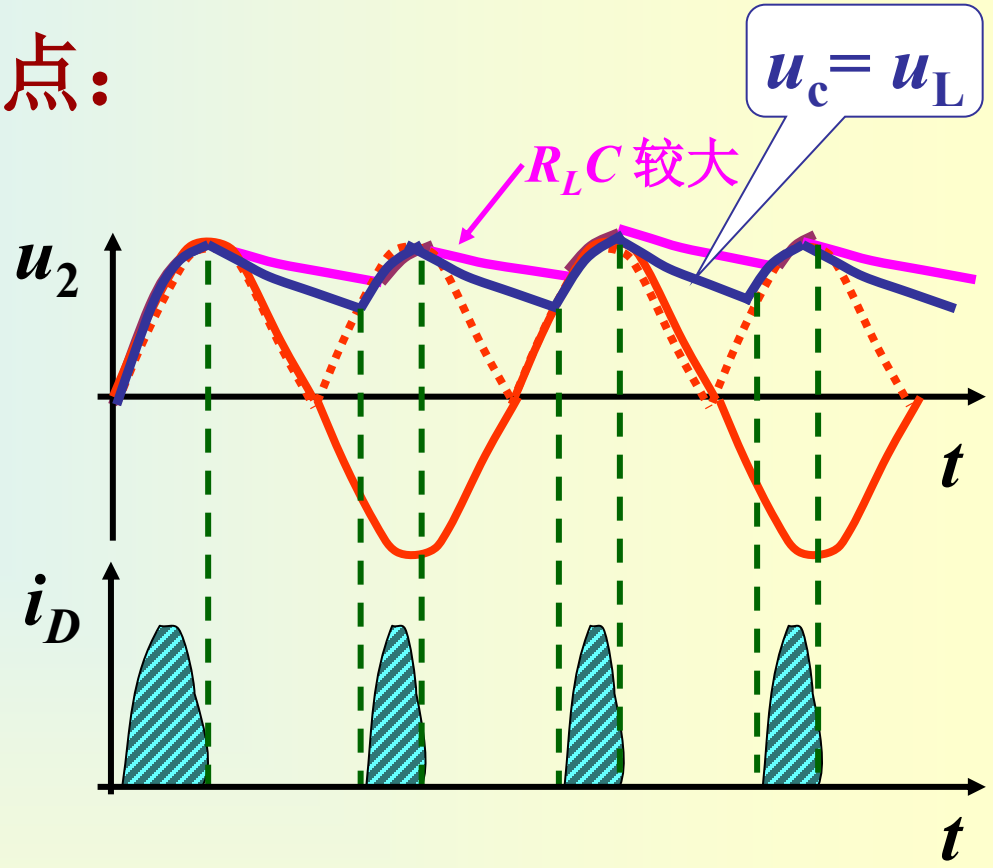
二极管导通，C充电。

$u_2 < u_C$时：

二极管截止，C放电。



电容滤波电路的特点：



(a) U_L与$R_L C$的 关系：

$R_L C$ 愈大→ C放电愈慢

→ U_L(平均值)愈大

一般取：

$$\tau = R_L C \geq (3\text{–}5)T$$

(T:电源电压的周期)

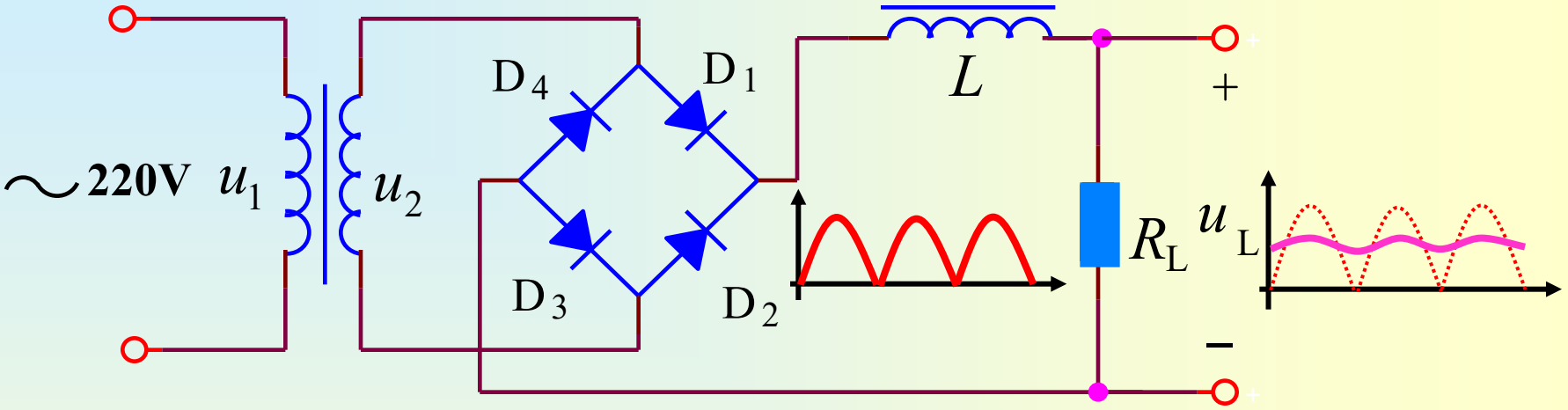
近似估算： $U_L = 1.2U_2$（通过最大和最小情况估算，即无滤波电容时，直流电压为$0.9U_2$，负载无限大时，直流电压为$1.4U_2$，$R_L C$ 为有限值时，则约为两者平均值）

(b) 流过二极管瞬时电流很大

整流管导电时间越短 → i_D的峰值电流越大！！

6.4.2 电感滤波电路

电路结构：在桥式整流电路与负载间串入一电感L。



对直流分量：X_L=0 相当于短路，电压大部分降在R_L上

对谐波分量：f 越高，X_L越大，电压大部分降在电感上。因此，在输出端得到比较平滑的直流电压。

输出电压平均值：$U_{O(AV)}=\dfrac{R_L}{R+R_L}0.9U_2$

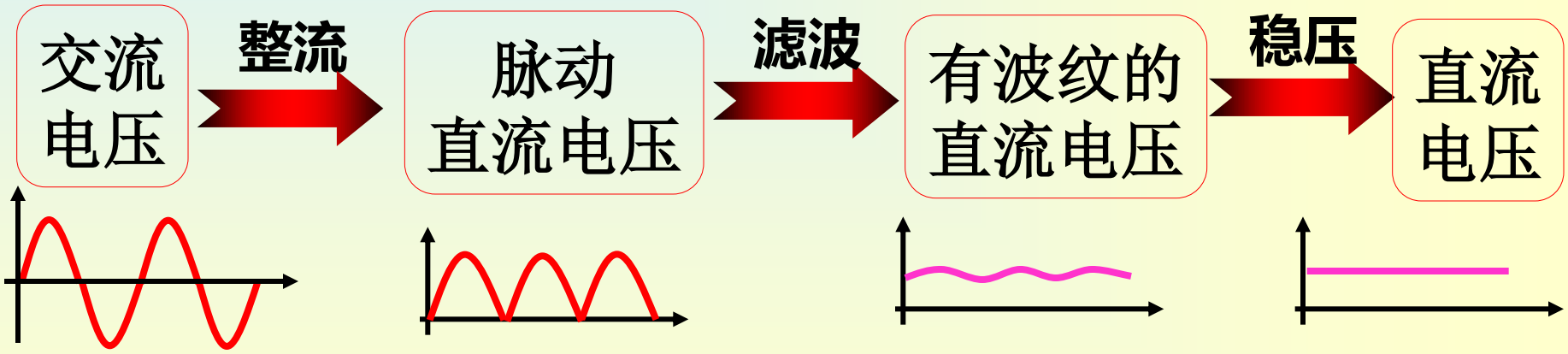
当$\omega L \gg R_L$时：

输出平均电流：$I_{O(AV)}=0.9U_2/R_L$

L越大、R_L越小，即滤波时间常数越大，滤波效果越好，所以电感滤波适用于负载电流较大且变化较大的场合。

6.5 串联型稳压电路

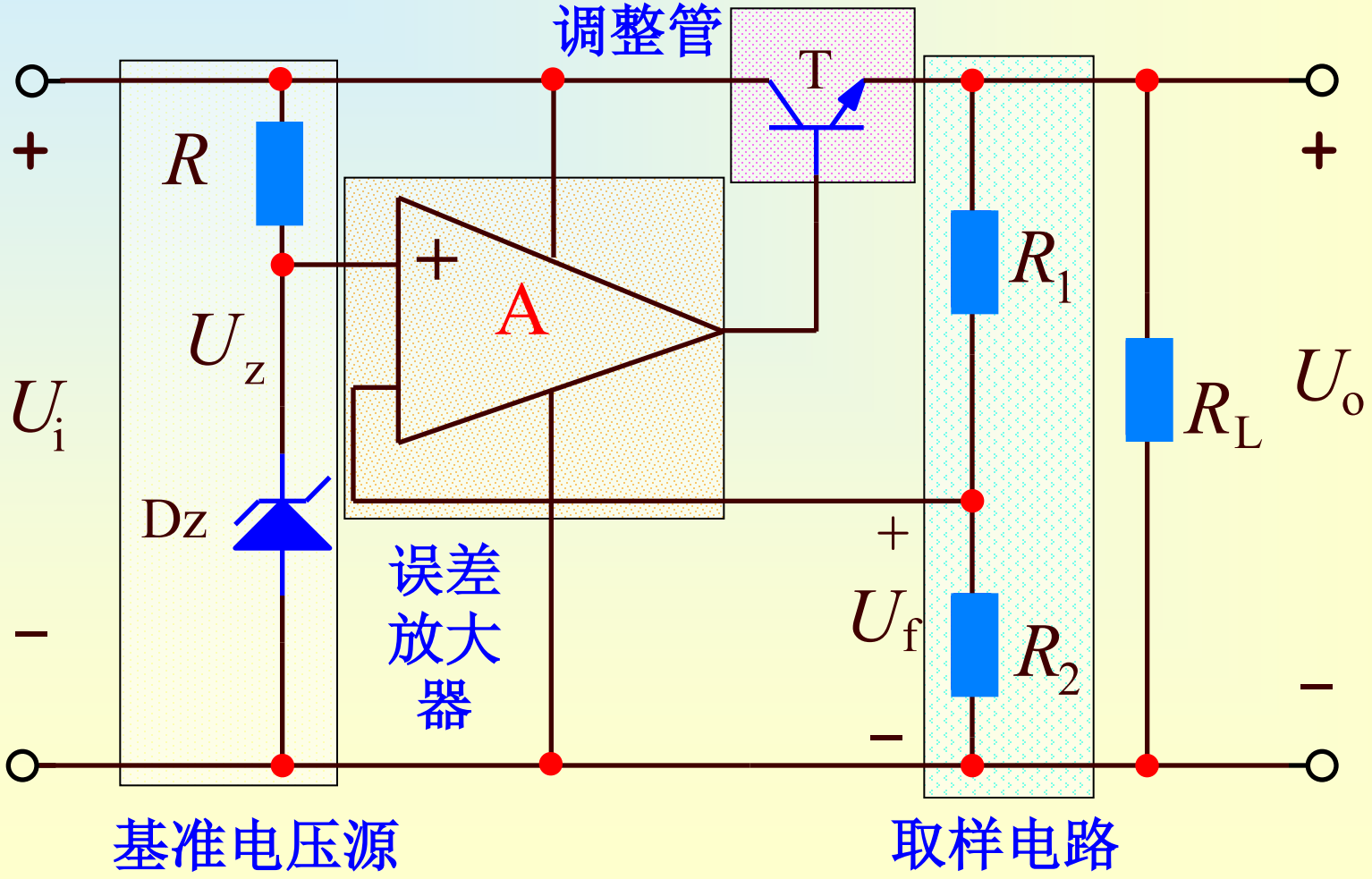
稳压电路的作用：



1.串联型稳压电源的构成

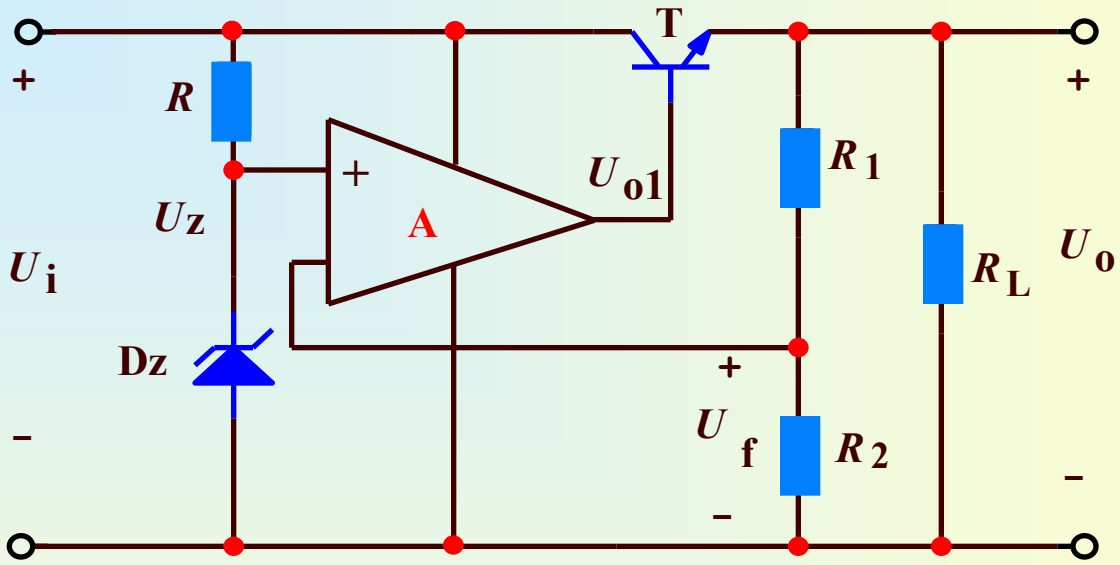
由四部分组成：

基准电压源、调整管、取样电路、误差放大器。



2.工作原理

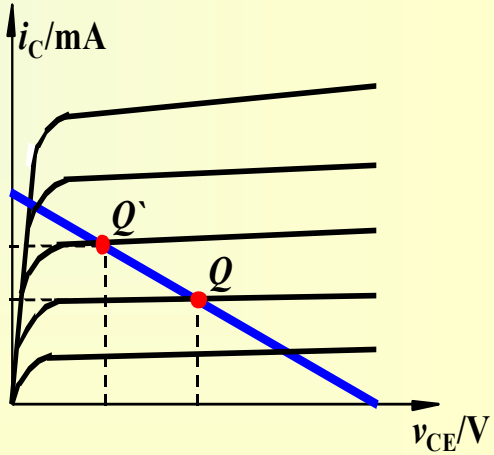
实质：电压负反馈



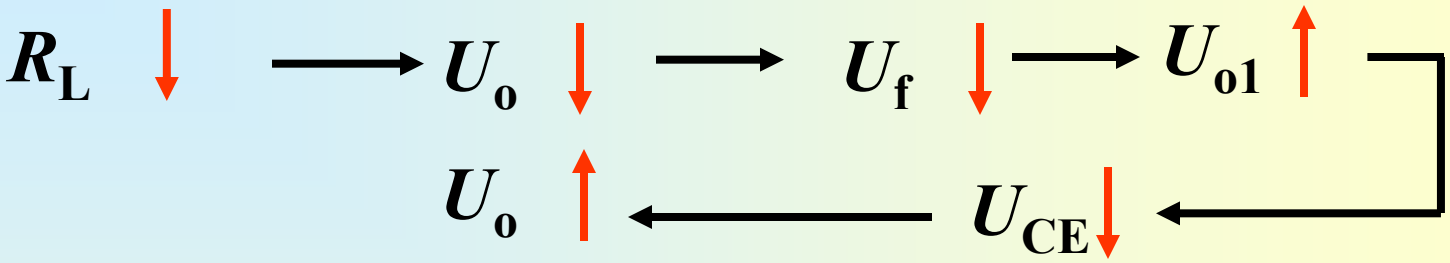
（1）输入电压变化时

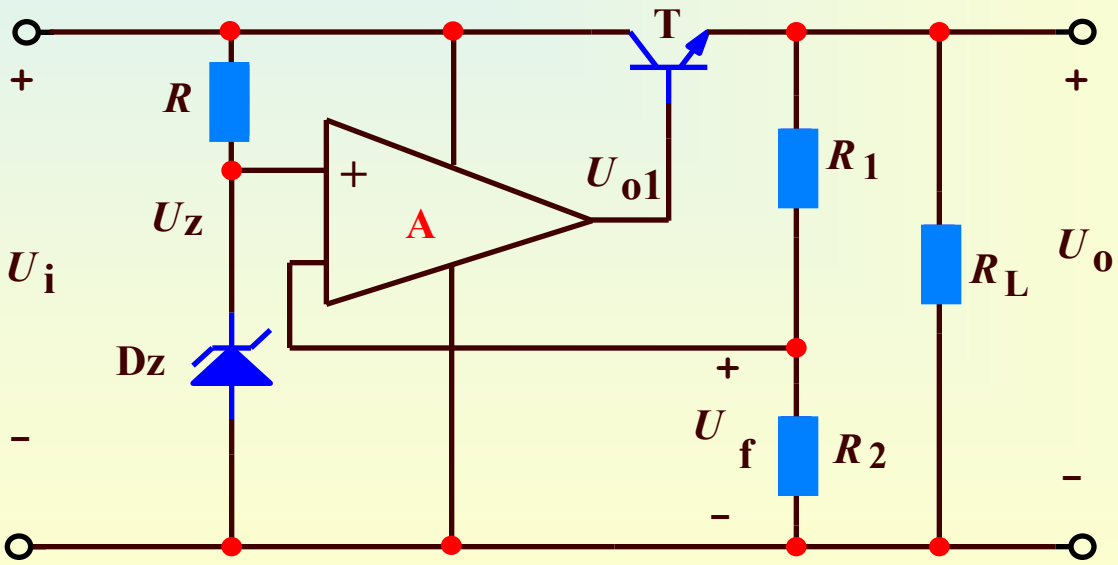
$$U_i \uparrow \longrightarrow U_o \uparrow \longrightarrow U_f \uparrow \longrightarrow U_{o1} \downarrow$$

$$U_o \downarrow \longleftarrow U_{CE} \uparrow (I_B \downarrow)$$

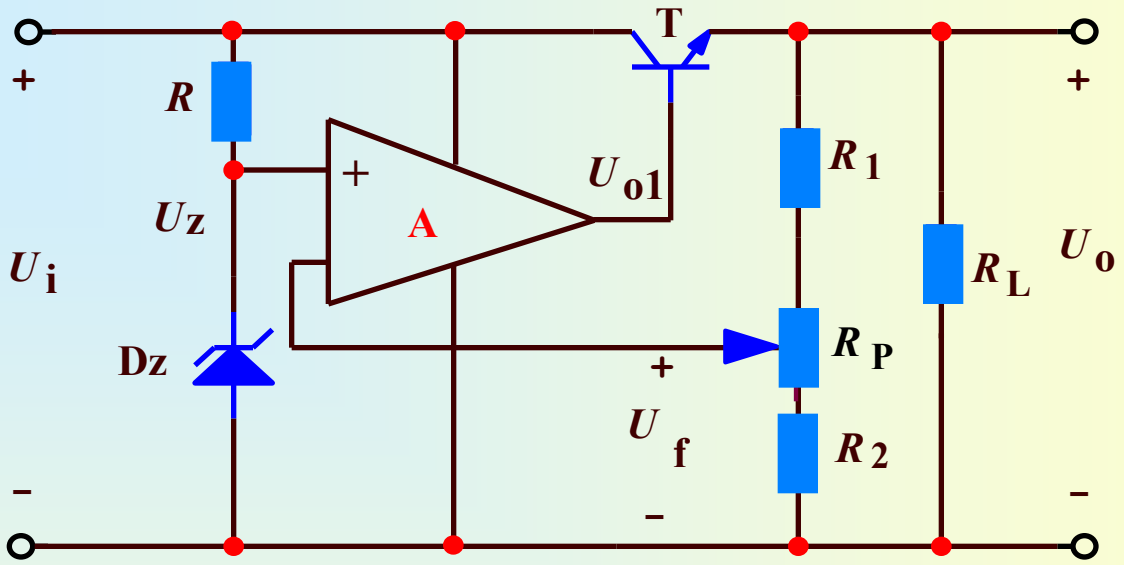


（2）负载变化时





3. 输出电压的计算



R_P调到最下端时：

$$U_Z = \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_P} U_{o(max)}$$

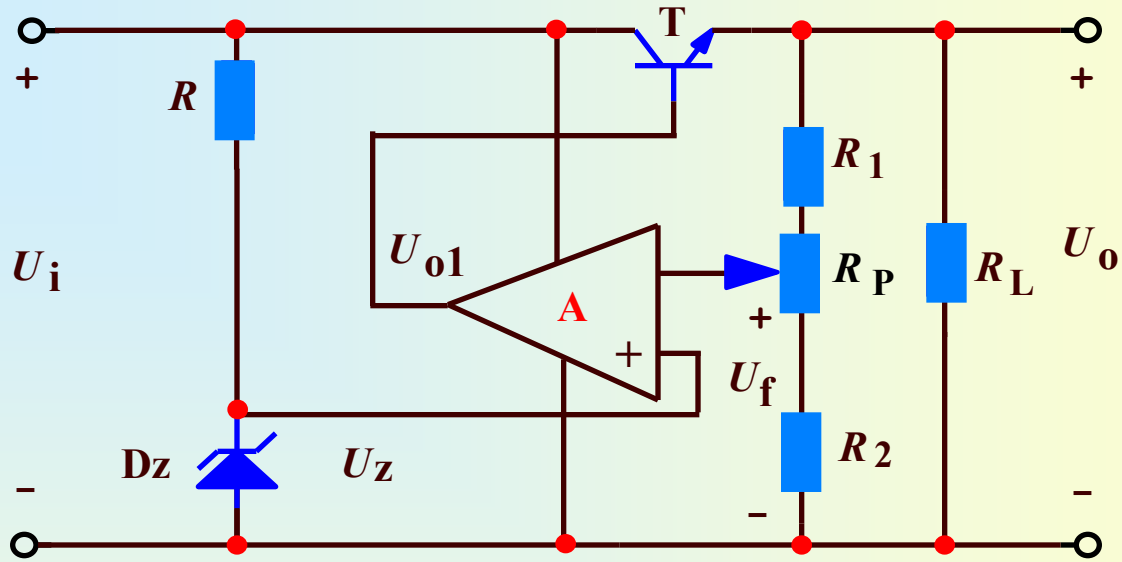
$$U_{o(max)} = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2} U_Z$$

R_P调到最上端时：

$$U_Z = \frac{R_2 + R_P}{R_1 + R_2 + R_P} U_{o(min)}$$

$$U_{o(min)} = \frac{R_1 + R_2 + R_P}{R_2 + R_P} U_Z$$

4. 影响稳压性能的因素



$U_I=U_{CE}+U_O$

(1) $U_I>U_O$，使调整管输出压降 $U_{CE}>U_{CES}$，否则调整管不能处于线性区，失去调节能力。

(2) 基准电压U_{REF}愈稳定愈好，U_{REF}和U_F的差值是误差信号，如果U_{REF}变化，则差值不可靠。

(3) 误差放大器的零点漂移应愈小愈好，为此宜选用温度稳定性良好的元器件。

(4) 误差放大器的放大倍数A_u和电压反馈系数F_u愈大愈好。

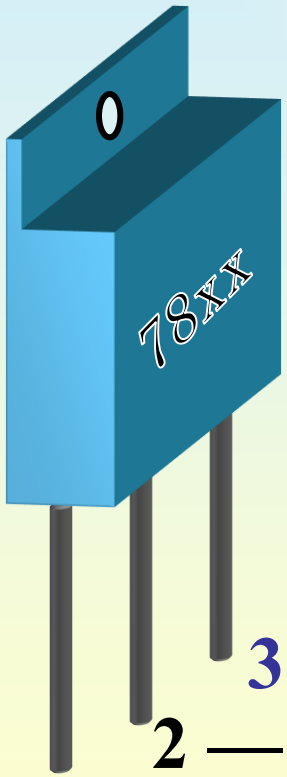
6.5.3 三端集成稳压器

集成稳压器是内部带有保护电路的稳压电路，一旦出现电流过载、二次击穿以及热过载等情况，这些保护电路将被启动以确保器件在安全界限内工作，从而降低了器件失效或电路性能下降的风险。

集成稳压电路有三个引脚，分别为输入端、输出端和公共端，因而称为三端集成稳压器。

外形及引脚功能

塑料封装TO--220

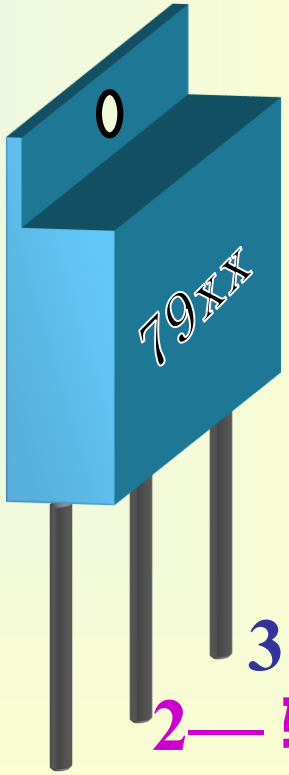


3 — 输出端

2 — 公共端

1— 输入端

W78XX系列稳压器外形



3 — 输出端

2— 输入端

1 — 公共端

W79XX系列稳压器外形

1. 集成稳压器的分类

按输出电压来分：

(1) 固定输出稳压电路——输出电压是预先调整好，在使用中一般不需要进行调整；

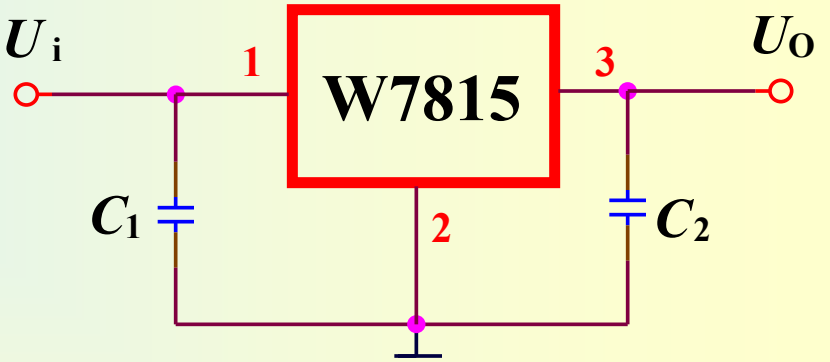
固定输出类型：

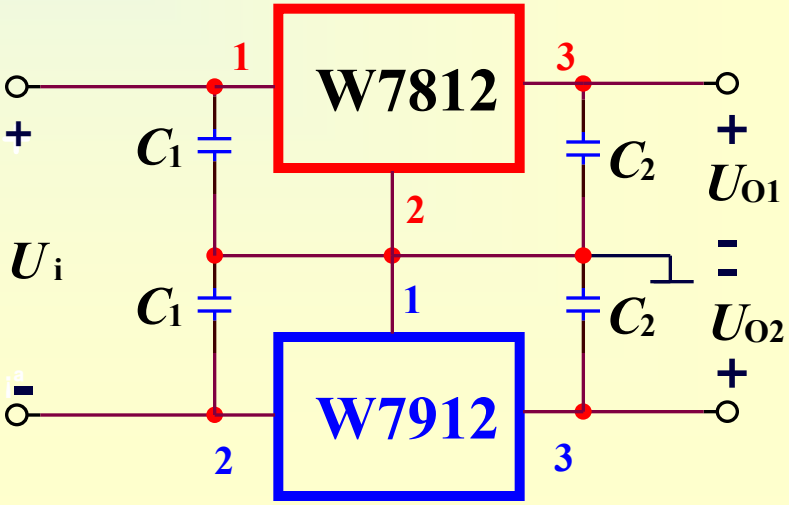
W7800系列 —— 稳定正电压

- W7805 输出+5V
- W7809 输出+9V
- W7812 输出+12V
- W7815 输出+15V

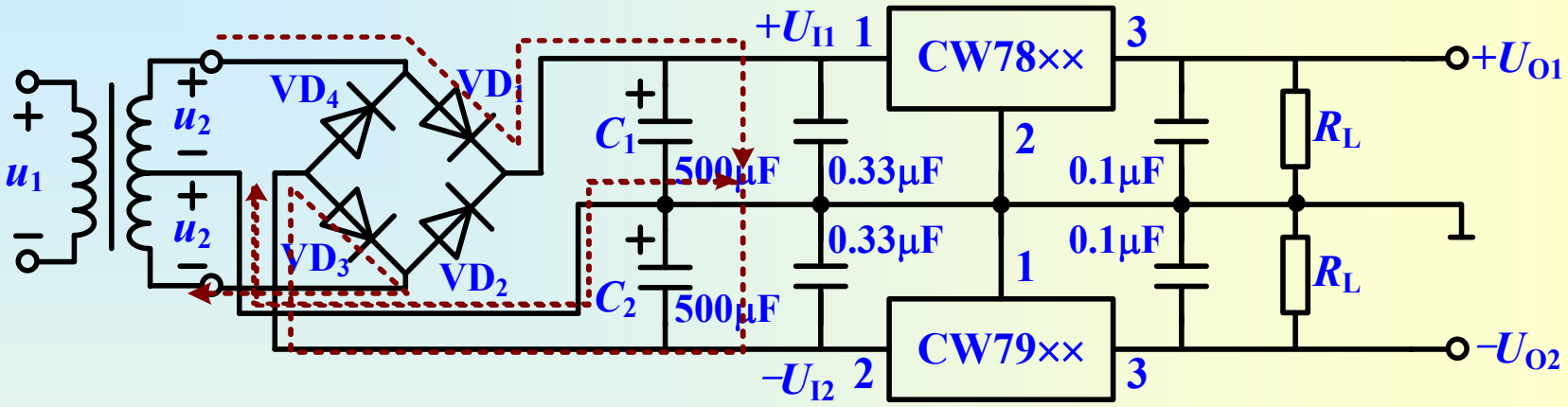
W7900系列 —— 稳定负电压

- W7905 输出-5V
- W7909 输出-9V
- W7912 输出-12V
- W7915 输出-15V



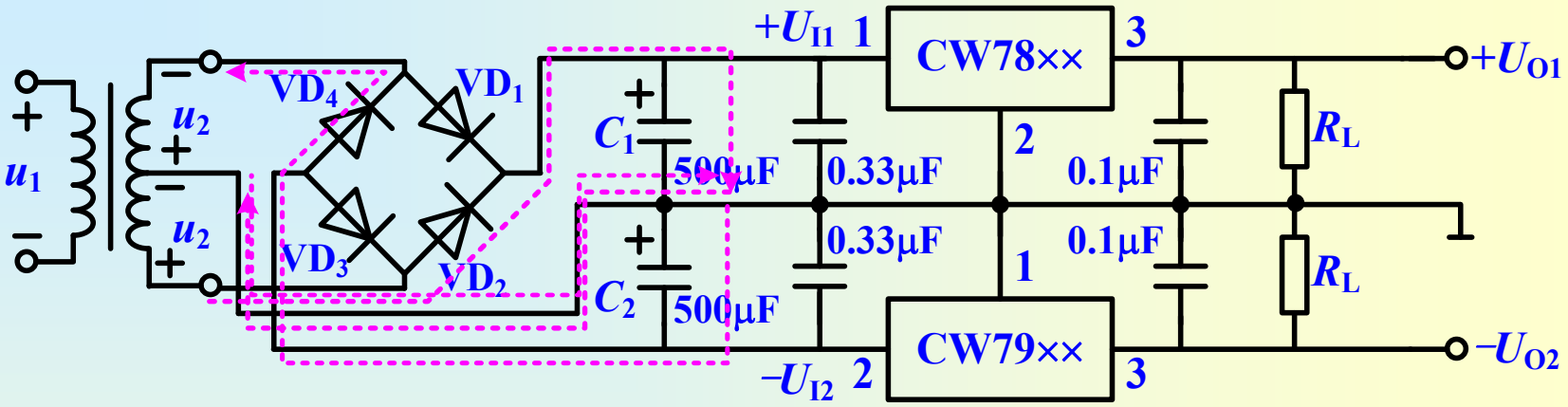


利用集成稳压器构建的双直流电源电路



输出正、负电压的直流稳压电源电路

在交流输入u_2的正半周，整流二极管VD_1、VD_3导通；u_2经过VD_1整流和电容C_1滤波，为CW78××提供直流输入电压$+U_{I1}$，使稳压器输出正向直流电压U_{O1}；同时u_2经过VD_3整流和电容C_2滤波，为CW79××提供直流输入电压$-U_{I2}$，使稳压器输出负向直流电压U_{O2}。

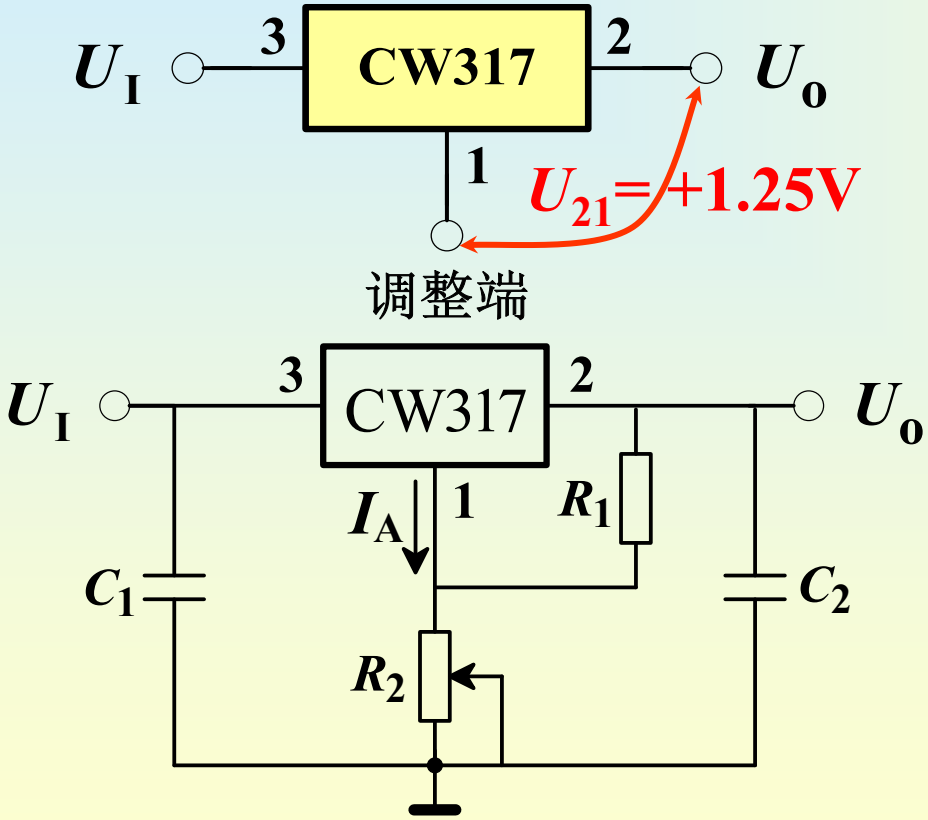


输出正、负电压的直流稳压电源电路

在交流输入u_2的负半周，整流二极管VD_2、VD_4导通；u_2经过VD_2整流和电容C_1滤波，为CW78××提供直流输入电压$+U_{I1}$，使稳压器输出正向直流电压U_{O1}；同时u_2经过VD_4整流和电容C_2滤波，为CW79××提供直流输入电压$-U_{I2}$，使稳压器输出负向直流电压U_{O2}。

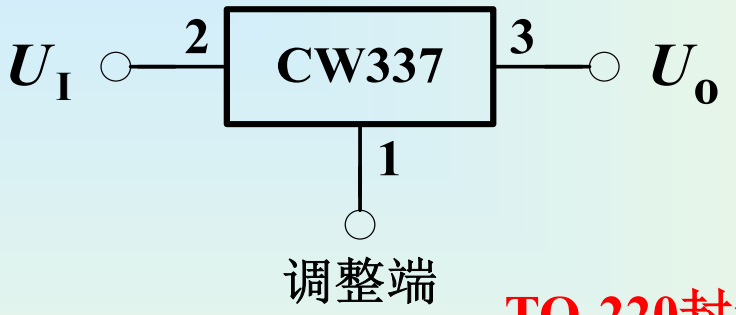
(2) 可调输出稳压电路——通过外接元件调整输出电压，以适应不同需要。

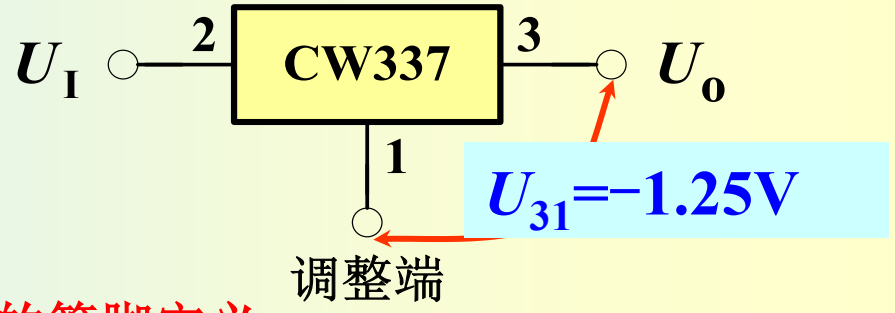
★ CW117/217/317系列—正电压输出可调式稳压电路



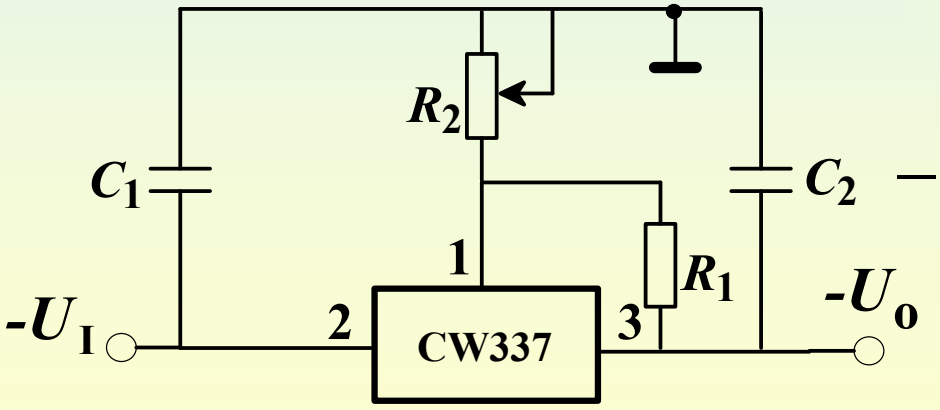
$$U_0 = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \cdot 1.25V$$

★ CW137/237/337系列—负电压输出可调式稳压电路





TO-220封装的管脚定义



$$-U_0 = (1+\frac{R_2}{R_1})\cdot(-1.25)\ \text{V}$$

直流电源小结

1．整流电路（利用二极管的单向导电性）

半波整流：$U_L \approx 0.45U_2$　　全波整流：$U_L \approx 0.9U_2$

桥式整流：$U_L \approx 0.9U_2$

2．滤波电路

电容滤波（桥式整流）：$U_L \approx 1.2U_2$

电感滤波（桥式整流）：$U_L \approx 0.9U_2$

3．稳压电路

稳压管稳压电路：$U_O = U_Z$

串联式稳压电路：

（1）电路结构及工作原理（四个组成部分、稳压过程）

（2）输出电压调节范围

4．集成稳压器

三端固定式集成稳压器（W7800、W7900）及其使用

三端可调式集成稳压器

本章练习

（二版和三版课本相同，第10章）

- 自我检测：都可以做
- 习题：都可以做，重点：2、5、8、11、12.